TraceSmith — 系统架构 · GPU Trace 端到端数据流

Application → bindings → capture / state / format → replay & export → GPU backends

主数据流　虚线框 = 架构分区
回退 / 反馈　盒内 = 模块 + 职责

项目介绍

TraceSmith 是面向 AI 编译器、深度学习框架与 GPU 驱动工程师的跨平台性能分析和确定性回放系统。
C++17 核心以低开销采集执行事件，写入紧凑 SBT 轨迹，并导出时间线用于分析、调试与问题复现。

APPLICATION · 用户入口

- **C++ / Python Application** — 嵌入业务进程
- **CLI** — profile · record · view · export
- **External UI** — Perfetto · Chrome

BINDINGS · Python / C++ 边界

- **_tracesmith.so** — pybind11 native extension

CORE LIBRARY · C++17

- **Capture Module** — CUPTIProfiler · MCPTIProfiler; Metal · Ascend · ROCm · eBPF
- **Common + Format** — RingBuffer SPSC · StackCapture; SBTWriter / SBTReader
- **State Module** — GPUStateMachine; TimelineBuilder · PerfettoExporter
- **Replay Module** — ReplayEngine · StreamScheduler; DeterminismChecker · FrameCapture

CROSS-CUTTING · 集群与调试

replay / debug feedback

- **Cluster Module** — GPUTopology · TimeSync; NCCLTracker
- **GDB / Tracy** — RSPHandler · GPUDebugEngine; TracyExporter

GPU BACKENDS · 系统接口

- **NVIDIA** — CUDA · CUPTI · nsys
- **MetaX** — MACA · MCPTI · mcTracer
- **Apple / AMD** — Metal · xctrace · ROCm
- **Huawei / Linux** — CANN · msprof · eBPF

OUTPUTS · Trace 产物

- **trace.sbt** — compact binary
- **trace.json / .perfetto** — Perfetto timeline
- **graph.dot / ASCII** — analysis views

主链：GPU event → lock-free ring → SBT/state → replay 或 Perfetto；Cluster / GDB 为旁路能力。